

Date : 22/02/2026

Table des matières

.....	1
1. Introduction.....	1
2. État des lieux et évaluation de la pertinence.....	2
3. Besoin d'outils.....	3
4. Solutions et cohérence avec le besoin	7
5. Conclusion : recommandation pour la mise en œuvre de la solution	10

1. Introduction

1.1 Objectif du rapport

L'objectif du présent document est de permettre la mise en place d'un système de data visualisation afin de fournir à l'entreprise des indicateurs lui permettant de fiabiliser sa prise de décision.

Pour cela nous présenterons les outils et solutions proposées pour la collecte, le traitement et l'analyse des données.

1.2 Contexte de l'analyse

Un travail récent de fiabilisation et centralisation des données a été réalisé. Cependant la société constate un retard dans l'exploitation des données, une difficulté dans la gestion des stocks, un besoin de contrôler les marges...

Ce constat conjugué à un contexte de secteur en tension et d'évolution de marché, l'entreprise souhaite permettre à ces équipes d'améliorer le pilotage de la performance en donnant accès aux informations notamment via la mise en place d'indicateurs et d'un outil de visualisation.

2. État des lieux et évaluation de la pertinence

2.1 Description de la situation actuelle

Les données actuelles sont issues d'une centralisation de 2 sources de données différentes : l'ERP de l'entreprise et le site Internet.

Avant ce travail, il était difficile pour la société d'avoir une vue globale permettant un pilotage cohérent de l'activité.

Mettre en place un véritable outil de pilotage permettra d'analyser sa compétitivité et mettre en place une politique commerciale cohérente.

2.2 Évaluation de la pertinence des données existantes

La Base de Données est constituée de 4 tables :

- Une base de données « **Web** » qui contient les éléments de désignation des produits, à la satisfaction des clients
- Une base de données « **Finance** » qui reprend les informations sur les prix de vente et d'achat. C'est cette table qui permet de faire le lien avec la table « Web »
- Une base de données « **Promo** » qui récapitule pour chaque promotion les dates de début et de fin, le prix promu ainsi que le nombre vente réalisées
- Une base de données « **Sales** » qui trace mensuellement le nombre de ventes, les commandes fournisseurs passées et le stock de l'entreprise pour un produit donné.

Ces données permettent de suivre :

- La marge dégagée
- L'évolution des prix d'achats
- L'analyse des ventes mensuellement
- La rotation des stocks
- La performance des promotions

2.3 Identification des principaux problèmes ou enjeux

La structuration actuelle des données révèle plusieurs points :

- Le champ « Onsale_Web » laisse penser que des produits peuvent apparaître sur la table Finance et pour autant ne pas apparaître sur le site

Web. La globalité du catalogue sera donc une combinaison de l'ensemble des références de ces 2 tables.

- Les données issues nativement de l'ERP sont présentées selon une compilation mensuelle. Les données ne seront donc pas mises à jour quotidiennement et induisent donc une lecture a posteriori des indicateurs et une vision future qui ne pourrait être réajustée que le mois suivant. Ce mode de compilation impose donc également que toutes les données soient compilées au plus tard à une date fixée préalablement – peut être avec quelques jours de décalage avec la fin du mois.
- La compilation mensuelle des données indiquent donc qu'un pré-travail est réalisé sur les données brutes. Ce travail est-il automatisé ou nécessite-t-il l'intervention d'un tiers ? Comment est alimentée la Base de Données ?

3. Besoin d'outils

Dans l'optique de mise à disposition des données, 3 grandes étapes doivent être mises en place :



3.1 Identification des outils nécessaires pour collecter les données



La base de données actuelle est alimentée par 2 sources de données : le site Internet et l'ERP de l'entreprise.

L'ensemble des données pertinentes doit pouvoir être extrait de la base de données. Cet export doit se faire de manière régulière et de la manière la plus fiable possible.

Des données à jour et les plus complètes permettent d'avoir une vision la plus juste des indicateurs et ainsi une prise de décision dans le bon timing et avec tous les éléments nécessaires.

3 solutions sont possibles :

- Requêtage SQL des bases de données et export des résultats sous format csv : PostGre SQL, Sqlite, SQL Server, MySql
- Utilisation d'outils comme Excel, Python pour construire des scripts de connexion aux fichiers csv
- Connexion directe aux bases de données via Power Query dans Power BI :
 - Soit la source est constituée de fichier CSV
 - Soit connexion directe aux sources

3.2 Identification des outils nécessaires pour traiter les données



Le traitement des données recouvre l'ensemble des opérations réalisées sur les données pour les rendre cohérentes, exploitables et structurées afin qu'elles soient adaptées à l'analyse.

Ici les données sont déjà agrégées à un niveau mensuel, le travail de traitement s'attachera donc à structurer la donnée en vue de la création des indicateurs.

Le traitement des données doit pouvoir se faire via des outils qui permettent :

- la collecte des données,
- le nettoyage et la transformation

Cette collecte et opérations de transformation doivent se faire de manière automatisée et sécurisée.

Les outils doivent être compatibles avec les systèmes existants et pouvoir traiter un volume de données qui peut devenir conséquent. Le coût budgétaire de ces outils doit être pris en compte dans le choix car certains peuvent être libre de droits et d'autres nécessitent de souscrire à une licence.

Une compétence interne doit être présente dans l'entreprise pour pouvoir utiliser et maintenir les outils. Un temps de formation peut être nécessaire.

L'objectif de l'étape de traitement est notamment de pouvoir faire des liens entre les tables pour en exploiter le contenu.

Voici une liste des outils disponibles :

- **Notebook Python :**
 - Via la Bibliothèque Pandas : création de tables et calculs
- **Microsoft Excel :**
 - Power Query : Calculs
 - Power Pivot : Création de relation entre les tables
- **Microsoft Power Bi :**
 - Power Query : création de tables
 - Création de relations entre les tables, de mesures

3.3 Identification des outils nécessaires pour analyser les données



L'analyse des données a pour but de mettre en place des indicateurs à partir des données pour en identifier des tendances ou anomalies pour permettre une prise de décision.

L'outil de visualisation doit permettre d'obtenir des graphiques variés, interactifs et personnalisables.

La mise à jour des données l'alimentant doit être paramétrable vers une automatisation.

Là encore des compétences en interne doivent pouvoir être mises en place pour la pérennité et la maintenance de l'outil.

Le tableau de bord doit être accessible par toutes les personnes impliquées, des niveaux d'accès aux données pourraient être paramétrés et des exports pour introduction dans des supports de présentation doit pouvoir être possible.

L'accès aux visualisations doit être le plus intuitif pour des utilisateurs non techniques.

Plusieurs outils peuvent permettre ce résultat avec des résultats plus ou moins directs et interactifs

- **Notebook Python :**
 - Bibliothèques Seaborn et Matplotlib : création de graphiques
- **Microsoft Excel :**
 - Mise en place de tableaux croisés dynamiques et graphiques associés
- **Microsoft Power Bi :**
 - Création de visuels dynamiques, filtres, tableaux

4. Solutions et cohérence avec le besoin

Dans ce point seront abordés pour chacune des étapes nécessaires à la mise à disposition des données :

- La liste des principaux outils disponibles
- Le rappel du besoin
- Les avantages et limites de chaque outil dans son usage et dans sa réponse au besoin
- La solution retenue et sa mise en place

4.1 Comparaison des outils disponibles pour l'extraction des données

Dans ce point les outils abordés seront notamment la mise à disposition d'un fichier csv, les outils ETL et la connexion directe à la base.

Le besoin ici en matière d'extraction des données est la régularité et la fiabilité des données afin de garantir la qualité des indicateurs.

Solutions	Avantages	Inconvénients
Export csv	• Format universel lisible par beaucoup d'outils • Assez simple à mettre en œuvre • Très faible coût de mise en œuvre. • Pas besoin d'outils supplémentaires	• Données figées : photo à un instant T • Risque d'erreurs manuelles • Processus dépendant d'une personne et de sa disponibilité. • Requêtage SQL à paramétrer
ETL	• Automatisation complète et transformation avancée des données. • Réduction du risque humain.	• Nécessite des compétences spécifiques et une structuration / architecture des données. • Implique la mise en place d'une gouvernance des données • Un coût non négligeable en termes de licence et temps de projets • Adapté aux fortes volumétries
Connexion directe	• Données quasi en temps réel. • Mise à jour automatique. • Pas d'outil supplémentaire. • Pas d'extraction intermédiaire	• Maintenance du processus

4.2 Comparaison des outils disponibles pour le traitement des données

L'outil de traitement doit notamment pouvoir répondre au besoin faire des liens entre les tables pour en exploiter le contenu, de manière sécurisée et automatique.

Solutions	Avantages	Inconvénients
SQL	• Langage standard pour interroger les bases de données • Structuration claire des données • Peu coûteux : beaucoup de solutions en open source	• Ne fait que de la requête pas de visualisation • Nécessite des compétences pour utiliser le langage associé notamment dans le cas de jointures
Excel	• Accessible et flexible • Rapide à mettre en place • Power query intégré • Pas de surcoût si le pack office est déjà disponible dans l'entreprise	• Utilise la mémoire locale de l'ordinateur de l'utilisateur, ralentissement possible en fonction du volume de données et des étapes de transformation • Suppose de mettre en place une protection des classeurs pour éviter toute erreur de manipulation • Problématique du versioning • Dépendance à la personne qui a construit le fichier.
PYTHON	• Extrêmement puissant • Automatisation complète possible • Pas de coût supplémentaire	• Demande des compétences techniques • Dépendance à la personne qui réalise les scripts
Power BI	• Connexion à de multiples sources • Modélisation des données • Possibilité de calcul avancé • Partage structuré	• Nécessite des compétences mais moins technique que Python plus proche d'Excel • Modélisation qui demande de la rigueur • Nécessite une licence mais à un coût modéré

4.3 Comparaison des outils disponibles pour la visualisation des données

La visualisation des données est régie par le besoin d'avoir des indicateurs accessibles et compréhensibles pour tous.

Elle doit être régie par l'ergonomie et la réponse aux besoins métiers.

Solutions	Avantages	Inconvénients
Excel	• Graphiques simples et rapides à mettre en place • Tableaux croisés dynamiques efficaces • Mise en forme personnalisable • Peu de compétences supplémentaires à mettre en place si pas déjà existantes • Pas de surcoût si pack office déjà disponible	• Peu adapté aux tableaux de bord interactifs complexes • Navigation qui peut devenir structurellement difficile (multiplication des pages) • Temps de conception important
PYTHON	• Existences de bibliothèques dédiées très avancées • Pas de surcout car solution en open source	• Pas d'interface métier prête à l'emploi • Pas intuitif pour utilisateur non expérimenté et formé • Si passage sur un hébergement web, coût à prévoir + temps de formation
Power BI	• Tableaux de bord interactifs • Navigation multi-pages • Filtres dynamiques (slicers) • Modèle de données intégré • Partage structuré • Actualisation automatique	• Nécessite un travail sur la structuration des données • Coût par utilisateur (licence) mais qui reste abordable

4.4 Solutions retenues et détails pratiques

Au vu de l'ensemble des avantages et limites de chacune des solutions, ainsi que leur adéquation au besoin, est retenue la solution suivante qui couvre l'ensemble des tâches à réalisées dans le cadre de la mise à disposition de données : **Power Bi**

- Collecte des données : afin de se connecter à la base de données SQL sera mis en place un connecteur ODBC (notice technique jointe en annexe)
- Traitement des données : Power Query intégré directement à Power Bi permet de réaliser l'ensemble des nettoyages et traitement des

informations. Les mesures peuvent venir compléter pour définir les formules des indicateurs. Des liens seront créés entre les différentes tables de données.

- Visualisation des données : création de visuels variés (graphiques, tableaux), mise en place de filtres ou autres outils d'interface permettant la personnalisation de la vue.

1

5. Conclusion : recommandation pour la mise en œuvre de la solution

La connexion aux données suppose qu'en amont l'alimentation mensuelle de la base de données ait été réalisée. La mise en place d'une collecte automatique des données par Power Bi pourra être définie à une date qui conviennent à l'ensemble des acteurs.

Tout changement dans la structure de la base de données devra être connue et transmise afin que l'outil Power Bi soit adapté et sécurisé.

Une formation des utilisateurs aussi bien dans la conception que dans l'utilisation des tableaux de bord sera à prévoir. Pour la conception il serait bien que les personnes soient déjà utilisatrices avancées d'Excel.

Plus l'accompagnement sera réalisé et l'outil expliqué plus son utilisation sera accessible et intégrera les gestes métiers.

[Annexes]

- Liste des sources de données utilisées
- Description détaillée des outils recommandés
- Exemples de visualisations de données proposées